



PROTOCOLO DE OPERATORIA

TRATAMIENTO DE LA CARIES

Clínica Universitaria de Odontología

Aunque el tratamiento conservador de los dientes mediante la eliminación de la enfermedad y su posterior reconstrucción morfológica, funcional y estética ha de ser entendido como un todo, en tanto que el proceso y sus pasos son secuenciales y cada uno está determinado por el precedente, vamos a separarlos para facilitar su metodología.

1. Diagnóstico
2. Anestesia
3. Aislamiento
4. Limpieza de la cavidad
5. Adhesión
6. Obturación
7. Ajuste oclusal
8. Pulido

1. Diagnóstico:

Aunque los pacientes vienen ya prediagnosticados, con la historia clínica completada y la afiliación correspondiente, es deber inexcusable comprobar:

- a) que los datos de filiación sean los correctos.
- b) que figure en la historia clínica toda la información de especial relevancia que pueda afectar a un tratamiento dental convencional.
- c) que el tratamiento planificado se ajusta a la supuesta patología del paciente (diente correcto, patología correcta, posible evolución de dicha patología desde la última revisión).

La localización y grado del proceso carioso se realizará tanto visualmente mediante sonda roma y espejo como mediante ayuda radiográfica que se

repetirá si hay alguna duda tanto en la extensión de las lesiones como en su localización. Junto con estos procedimientos se aconseja el chequeo de la oclusión para comprobar en que situación se encontraban los contantos antes de empezar con la operatoria.

En ese momento se comentará el tratamiento con el profesor responsable que dará o no el visto bueno una vez que el alumno le explique qué va a hacer, cómo lo va a hacer y con qué lo va a hacer. Los criterios de diagnóstico se establecerán en base a la localización, según la terminología clásica de Black y según la gravedad según el código ICDAS que el alumno tiene el deber de conocer, así como los criterios interventivos aconsejables para cada uno de los grados de dicho código.



Se supone que el alumno posee los conocimientos suficientes para decidir el tipo de técnica y el tipo de material. Por lo tanto, el profesor tendrá en cuenta dicho planteamiento y lo evaluará.

2. ANESTESIA:

Como norma general, para dientes maxilares será infiltrativa supraperióstica excepto en casos muy puntuales que se podrá hacer

regional previa autorización del profesor. También se hará un bloqueo papilar para operatoria (clamp). Para los dientes mandibulares el bloqueo será locoregional (dentario inferior), clásicamente denominada troncular pero que en realidad no lo es.

En sectores anteriores, entre 44 y 34, se podrá utilizar, previa consulta, bloqueo del mentoniano.

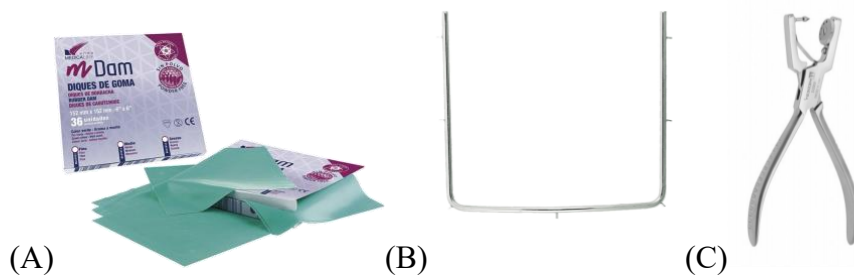
Refuerzo lingual papilar si el bloqueo es mentoniano y refuerzo papilar vestibular si el bloqueo es dentario inferior.

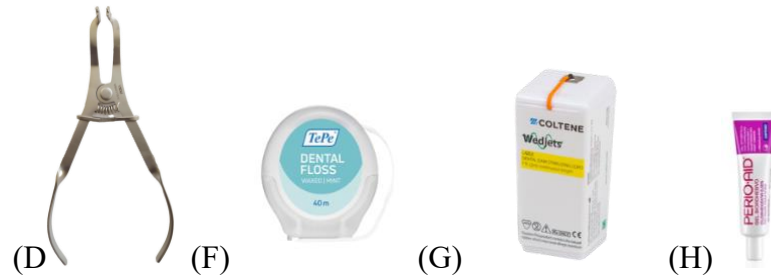
Es aconsejable utilizar el tiempo que tarda el anestésico en ejercer su efecto para tomar el color de los dientes del paciente siempre antes de aislar y preferiblemente con luz natural.

3. AISLAMIENTO:

MATERIAL NECESARIO

- Dique de goma (A).
- Arco de Young (B).
- Perforador del dique de goma (C).
- Pinza portaclamps (D).
- Clamps: (E)
- Seda dental (F).
- Wedjets (opcionales): Hilo grueso para sujetar el dique en los espacios interproximales (G).
- Lubricante (opcional): Facilitar la entrada del clamp, usar con base de glicerina (mucorepair o perioaid) (H).





Clamps (E)

Clamp 8	Universal de molares
Clamp 12A	Molares inferiores derechos y superior izquierdo, dientes parcialmente erupcionados, 3er molar
Clamp 13A	Molares inferiores izquierdo y superior derecho, dientes parcialmente erupcionados, 3er molar
Clamp 27N	2º y 3º molar superior, molar grande
Clamp 26N	molar inferior pequeño y 1º molar superior pequeños
Clamp 1	Premolares
Clamp 9T.	Caninos e Incisivos



EXTENSIÓN DEL AISLAMIENTO

✂ Tip: Aislar **SIEMPRE** un diente por delante y un diente por detrás del que vamos a tratar como **MÍNIMO**.

TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

Pasos iniciales comunes

1. Comprobar con hilo dental que los contactos interproximales están libres y la seda entra bien.
2. Perforar el dique según las necesidades de la obturación, teniendo en cuenta las ausencias.
3. Seleccionar el clamp más adecuado para el diente.
4. Realizar un nudo de seguridad al clamp con hilo de seda largo para evitar que el paciente lo trague si se nos suelta.

Tras estos pasos iniciales, existen dos opciones:

Opción A. Colocación del clamp primero.

1. Colocar el clamp sobre el diente con la pinza portaclamps, asegurando que las cuatro puntas de las abrazaderas estén en contacto con la superficie dentaria y comprobando que esté estable.
2. Adaptar el dique de goma sobre el clamp, abriendo la perforación más distal del dique y pasándolo primero por el arco del clamp y deslizándolo hacia abajo posteriormente para pasar todo el arco y las aletas.
3. Pasar el dique por el resto de los dientes más mesiales.
4. Sujetar el dique en el arco de Young.
5. Comprobar el dique haya pasado completamente sobre las alas del clamp (lingual y vestibular).
6. Pasar todos los puntos interproximales con los dedos o ayudándonos de hilo dental en los casos en los que sea necesario.

Opción B. Colocación simultánea de dique y clamp.

1. Fijar el clamp en el dique de goma previamente perforado. Pasándolo inicialmente por el arco y, posteriormente, por las aletas quedando sujeto en ellas.
2. Colocar el conjunto (dique + clamp) en boca, adaptándolo al diente correspondiente, asegurando que las cuatro puntas estén en contacto con la superficie dentaria y comprobando que esté estable.
3. Ajustar el dique pasando la goma sobre las aletas del clamp.
4. Colocar el arco de Young.

5. Pasar todos los puntos interproximales con los dedos o ayudándonos de hilo dental en los casos en los que sea necesario.

Sólo se hará aislamiento relativo con OptraGate (tallas : junior, S, M y L) previa consulta y autorización del profesorado que valorará los condicionantes anatómicos, o de cualquier otro tipo, del paciente.



DURANTE EL PROCESO DE ANESTESIA Y MIENTRAS EL AISLAMIENTO ESTÉ EN BOCA, EL PACIENTE NUNCA DEBE ESTAR SOLO EN EL BOX.

4. LIMPIEZA DE LA CAVIDAD:

La limpieza de la lesión comienza siempre con la apertura del esmalte para permitir el acceso a la dentina enferma que, por lo general, suele tener más extensión que el defecto de esmalte causado por la caries. Se utilizará turbina y fresa de tungsteno 330 o diamante o similar.

La limpieza de la lesión dentinaria se hará con criterios conservadores de odontología mínimamente invasiva mediante micromotor y pieza de mano de contraángulo a baja velocidad.

Para distinguir la dentina infectada de la dentina afectada se utilizará un detector de caries.

El diseño de la cavidad será el que resulte de la eliminación del tejido enfermo.

Al emplear técnicas de odontología adhesiva, los principios clásicos de diseño de cavidades tienen menos importancia que en las restauraciones clásicas de amalgama, aunque seguirán vigentes el de extensión por conveniencia y el de extensión por resistencia del material y del diente.

Al concluir la limpieza de la cavidad y antes de comenzar el proceso de adhesión y obturación, se decidirá, junto con el profesor, el tipo de material que se utilizará en nuestra obturación, ya que de ello dependerán los pasos siguientes del procedimiento.

a) Vidrio ionómero **Ketac™ Fil Plus Aplicap™**

Como el vidrio ionómero se adhiere químicamente a esmalte y dentina se puede proceder al relleno de la cavidad sin pasos intermedios.

Preparación de la cápsula

1. **Activar la cápsula con el aplicap (figura 1):** presionar el émbolo en el extremo posterior para romper la membrana y liberar el líquido hacia el polvo.
2. **Agitar** la cápsula en un amalgamador de cápsulas (figura 2) durante **8–10 segundos** a alta velocidad.
3. Colocar inmediatamente la cápsula en el **aplicador (Aplicap Dispenser- figura 3)** y presionar hasta que el material empieza a salir.

4. Aplicar el material directamente de una sola vez en la cavidad con la cánula de la cápsula.
5. Adaptar con instrumentos de mano (espátula plástica, condensador suave). Tiempo de trabajo: ~1:30 min desde la mezcla.
6. Después de la colocación del ionómero de vidrio y de su fraguado es aconsejable recubrirlo con un producto que lo aisle del contacto con los fluidos orales durante un tiempo posterior a su colocación para evitar su deterioro en la cavidad bucal.



1

2



3



b) Obturación provisional:

Si durante el proceso de limpieza de la cavidad ha ocurrido algún accidente pulpar, el tratamiento se ha demorado más de lo esperado, el paciente o el alumno se han sentido indispuestos, o cualquier otra razón nos obligue a demorar el tratamiento se colocará un cemento provisional, se registrará en la historia clínica y se dará una nueva cita al paciente tras explicarle las causas. Como provisional utilizaremos los cementos provisionales a disposición del alumno.

c) Obturación con resina compuesta:

Si la obturación va a ser definitiva mediante composite, será necesario continuar con el protocolo de obturación.

5. ADHESIÓN:

Actualmente los adhesivos dentinarios consiguen una unión eficaz de las resinas compuestas a la dentina. Según el tipo de adhesivo la técnica varía:

Adhesivo no autograbante: Prime&Bond® Densply Sirona

En el caso de que no lo sean, será necesario grabar el diente mediante técnica de grabado total con un gel de ácido ortofosfórico siguiendo también los tiempos y fases de aclarado y secado que el alumno tiene que conocer.

- **Concentración habitual: 37% de ácido ortofosfórico**
- **Tiempo de grabado:**
 - **Esmalte: 15–30 segundos** (lo más usado: 20 segundos).
 - **Dentina: 10–15 segundos** → tiempos más largos pueden desmineralizar en exceso y colapsar la red de colágeno, dificultando la adhesión.



⚠ Recomendación práctica:

- Aplicar primero sobre el esmalte y, unos segundos después, extender hacia la dentina (así se respeta el menor tiempo de ésta).
- Siempre **lavar abundantemente** con agua (20–30 segundos) y **secar suavemente** (no desecar la dentina en exceso).

Aplicación del Adhesivo no autograbante: Prime&Bond® Densply Sirona

- Agitar el frasco antes de usar.
- Colocar el adhesivo con microbrush en toda la superficie grabada.
- Frotar la superficie durante **20 segundos** para favorecer la infiltración en la dentina.
- **Secado con aire**
- Aplicar aire suave durante **5 segundos** para evaporar el solvente (acetona) y evitar película gruesa.
- **Fotopolimerización** lámpara Luz LED durante **20 segundos**
- Debe quedar una capa brillante y homogénea.

Adhesivo autograbante: clearfil SE Bond 2®

- **Aplicación del Primer** → 
- Colocar con microbrush sobre esmalte y dentina.
- Frotar activamente durante **20 segundos**.
- No grabar previamente con ácido ortofosfórico (excepto si se desea **grabado selectivo en esmalte** para mejorar la adhesión → 10–15 s de ortofosfórico en esmalte).
- **Secado del Primer**
- Aire suave durante **5 segundos** hasta evaporar disolventes.
- Superficie debe quedar húmeda/brillante.
- **Aplicación del Bond** → 
- Cubrir uniformemente todas las superficies con microbrush.
- Eliminar exceso con aire suave.
- **Fotopolimerización del Bond**
- **20 segundos** con lámpara LED (>1000 mW/cm²).

6. OBTURACIÓN:

Composite Grandioso® “Voco ” (colores A1 , A2, A3, A3,5 , A4) :

Aunque los composites modernos han conseguido minimizar (sobre todo los de nanorelleno) la contracción inherente al proceso de polimerización, siempre se utilizará técnica incremental, que podrá ser con incrementos paralelos al piso cavitario hasta completar el relleno o mediante cuñas en los ángulos pisoparietales seguidos de un incremento final hasta completar la obturación. Se fraguará el composite después de cada aplicación incremental.

7. AJUSTE OCLUSAL:

Antes de retirar el aislamiento se hará un recorte grosero de las rebabas evidentes y los excesos que hayan podido ocurrir durante la obturación. En ese momento se retira el aislamiento, se deja descansar al paciente y se le recomienda que no muerda aún (sí puede cerrar la boca, pero sin oclusión).

Mediante tiras de papel de articular se verificará una correcta oclusión.

8. PULIDO:

El pulido final es preceptivo y obligatorio. Se realizará mediante discos, copas de goma o fresas de grano ultrafino, siempre con abundante irrigación para evitar daño al diente.

Entre cada paso se consultará al profesor para verificar la buena marcha del proceso.

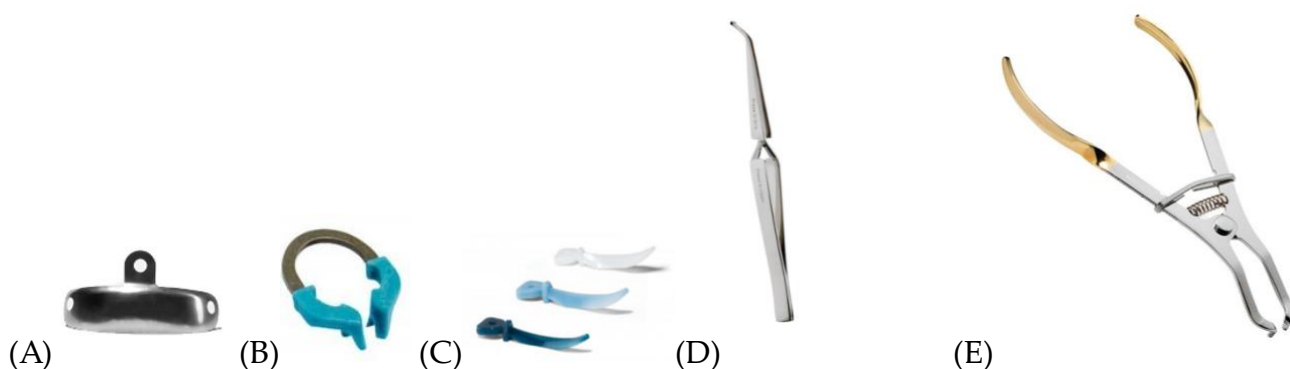
NOTA:

Si la localización del proceso carioso ocurre en lo que clásicamente se denominan clases II, III y IV de Black, la reconstrucción requerirá del empleo de una matriz, que tendrá que cumplir los requisitos básicos de las matrices: solidez, ajuste, estabilidad. Para ello cuando se utilice una matriz, ya sea metálica para clases II (Palodent o Autromatrix) o transparente (clase III, IV), **siempre será necesario utilizar cuñas** que garanticen por un lado el correcto sellado de la matriz respecto al margen cavitario gingival y su estabilidad durante todo el proceso restaurativo.

PROTOCOLO MATRICES PARA CAVIDADES DE CLASES II - PALODENT

Material necesario

- Matrices Seccionales (A).
- Anillos (B).
- Cuñas (C).
- Pinzas Palodent (D).
- Forceps Palodent (E).



✧ **Tip:** Antes de colocar la matriz pasar hilo dental para eliminar restos. Se puede colocar una cuña para tener una ligera separación y facilitar la colocación de la matriz.

Procedimiento

1. Seleccionar la matriz seccional y el anillo del tamaño apropiado para el diente a tratar.
2. Con ayuda de las pinzas de palodent, sujetando la matriz por la lengüeta superior, se lleva a la región interproximal.
3. Tras insertar la matriz, se inserta la cuña, también con las pinzas, para asegurar el sellado de la matriz.
4. Con el portagrapas, se coge el anillo, se abre y se coloca abrazando la banda.
5. Bruñir la matriz contra el diente vecino.
6. Comprobar el sellado marginal.
7. Pasar a la colocación del material restaurador.

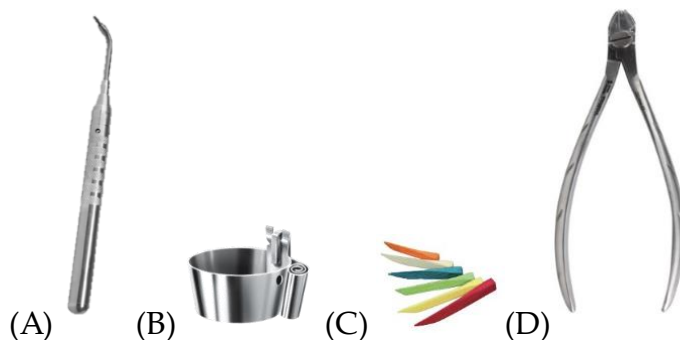
✧ **Tip:** En ocasiones estas matrices se utilizan sin el anillo, consiguiendo con la cuña y la matriz seccional una buena adaptación.

Al finalizar, retirar la cuña y la matriz, con ayuda de las pinzas.

PROTOCOLO MATRICES PARA CAVIDADES DE CLASES II -AUTOMATRIX

Material necesario

- Dispositivo de ajuste de matriz (A).
- Matriz del tamaño y grosor adecuado (B).
- Cuñas interdetales (C).
- Alicate de corte matrices (D).



✂ Tip: Antes de colocar la matriz pasar hilo dental para eliminar restos. Se puede colocar una cuña para tener una ligera separación y facilitar la colocación de la matriz.

Procedimiento

1. Seleccionar una matriz con altura y grosor adecuados, que sea un poco más larga que la circunferencia oclusal.
2. Ayudándonos del instrumento de ajuste desenrollar un poco la espiral de una banda.
3. Deslizar el bloqueo hacia la espiral.
4. Colocar la banda alrededor del diente.
5. Estabilizar la matriz presionándola con los dedos y comprobar que no hay tejido blando entre la matriz y la superficie del diente.
6. Introducir la punta del dispositivo de Automatrix y girar el cilindro hacia las agujas del reloj sujetando con el índice la zona de la punta.
7. Cuando escuchamos 2 clicks en el dispositivo dejamos de apretar.
8. Para retirar el dispositivo, girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj mientras lo sacamos de la espiral.
9. Tras colocar la matriz, colocar las cuñas interdetales, bruñir las zonas de contacto y asegurar el sellado marginal.
10. Pasar a la colocación del material restaurador.

Para retirar la matriz, basta con aflojar la matriz y deslizarla hacia arriba. Si ofrece resistencia, se puede cortar con el alicate de Automatrix.

Restauraciones directas con Flow SDR+ y Ever X posterior en sectores posteriores (cavidades profundas o con paredes debilitadas)

El **EverX Posterior (GC)** es un composite reforzado con fibras cortas de vidrio, diseñados como material de base para restauraciones directas en sectores posteriores, especialmente en cavidades profundas o con paredes debilitadas. No sustituyen al composite convencional de recubrimiento, sino que actúan como refuerzo.

SDR flow+ es un composite de resina fluida, fotopolimerizable, de consistencia autonivelante y con un módulo de contracción reducido, indicado para usarse como base en cavidades posteriores antes de recubrir con un composite convencional.

Indicaciones clínicas principales

- Cavidades profundas de clase I y II en posteriores.
- Dientes con riesgo de fractura (endodonciados, con paredes finas).

Contraindicaciones

- No usar como única capa superficial (no resiste bien al desgaste).
- No indicado en restauraciones muy pequeñas ni en lesiones cervicales.

Protocolo paso a paso:

1. Preparación cavitaria

2. Adhesión

- Técnica habitual: grabado ácido + adhesivo (según protocolo del sistema elegido: grabado total o autograbante).
- Fotopolimerizar el adhesivo según indicaciones del fabricante.

3. Base de SDR flow+ (Funciona como *liner* → mejor adaptación marginal y menor contracción)

- Coloca una capa fluida en el fondo de la cavidad.

- Espesor máximo por incremento: hasta 4 mm.

Fotopolimerizar 40 s (dependiendo de lámpara).

4. Capa de everX Posterior

- Coloca sobre el SDR una capa de everX Posterior como sustituto de dentina en las paredes y en la base de la restauración
- Espesor máximo: 4 mm por incremento.
- Fotopolimeriza cada capa 40 s.

5. Recubrimiento con composite convencional

- El everX no se deja como superficie final → necesita recubrimiento estético y resistente al desgaste.
- Colocar encima un composite universal/nanohíbrido en capas de 2 mm. (GrandiOSO)
- Fotopolimerizar cada capa.

6. Acabado y pulido

ESQUEMA GRÁFICO:

1. SDR flow+
2. EverX Posterior
3. GrandiOSO

